

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas



“SIGC-CUSCO: Inscripción, asistencia y certificación verificable de capacitaciones para municipalidades y empresas turísticas del Cusco”

INGENIERIA DE SOFTWARE I

Docente: Jisbaj Gamarra Salas

Alumnos:

Choquenaira Quispe, Noe Franklin	133962
Ccama Enriquez, Carolay	210921
Yaranga Achahui Aldo	103179

Cusco-Perú 2026

1. Datos generales del proyecto

El Incremento 1 de SIGC-CUSCO entrega una aplicación web funcional que cubre el ciclo completo de una capacitación: convocatoria, inscripción con DNI, asistencia por QR, notas, certificado PDF verificable y reportes.

Campo	Valor
Proyecto	SIGC-CUSCO: Sistema Integral de Gestión de Capacitaciones
Repositorio	github.com/frankich99/SIGC-CUSCO , rama incremento-1
Gestión en Jira	Proyecto SIGC-CUSCO, clave SC, en unsaac-team-grupois.atlassian.net
Curso	Ingeniería de Software I, semestre 2026-II, UNSAAC
Docente	Prof. Jisbaj Gamarra Salas
Integrantes	Choquenaira Quispe, Noe Franklin (133962) · Yaranga Achahui, Aldo (103179) · Ccama Enriquez, Carolay (210921)
Versión	1.0, Incremento 1

1.1. Objetivo general y específicos

Objetivo general. Construir y validar con usuarios una plataforma web que reemplace las hojas de Excel, las listas en papel y los diplomas hechos a mano en municipalidades y empresas turísticas del Cusco, con trazabilidad desde la inscripción hasta el certificado.

Objetivos específicos.

1. Permitir la inscripción en línea con DNI sin superar nunca las vacantes de un curso, incluso con inscripciones simultáneas.
2. Registrar la asistencia por sesión con QR dinámico, por DNI o sin conexión, sin registros duplicados.
3. Calcular la condición final (nota ≥ 11 y asistencia mínima) y cerrar el acta para que no admita cambios.
4. Emitir certificados PDF con QR y huella SHA-256, verificables por cualquier persona en un portal público.
5. Generar reportes en Excel y PDF para auditoría, aislados por institución.
6. Sostener la calidad con pruebas automáticas, integración continua y un proceso adaptado de Scrum, Kanban y XP.

1.2. Alcance del sistema

El sistema atiende a cinco roles: administrador, coordinador de institución, docente, participante y ciudadano (sin cuenta). El Incremento 1 implementa las 12 historias del backlog del Laboratorio 03 (SIGC-1 a SIGC-12), que en Jira se agrupan en las épicas SC-7 a SC-12, más las historias SC-14 y SC-18 de Jira.

Incluido en el Incremento 1	Fuera del alcance
Roles y permisos (RBAC) con cambio de rol inmediato	Pasarela de pagos
Instituciones públicas y privadas con aislamiento de datos	Transmisión de video en vivo (se enlaza a Meet o Zoom)
Catálogo público, creación y edición de capacitaciones	Consulta en línea al padrón de RENIEC
Inscripción con DNI, control de vacantes y cancelación	Firma digital con certificado de RENIEC o INDECOPI
Correo de confirmación (registrado aunque no haya SMTP)	Aplicación móvil nativa (se usa la web en el teléfono)
Asistencia por QR dinámico, por DNI o código y sin conexión	Lector de QR con la cámara dentro de la app
Notas en escala vigesimal y cierre de acta	Evaluaciones en línea (exámenes)
Certificados PDF con QR y SHA-256, verificación pública	Títulos a nombre de la Nación
Tablero gerencial y exportación a Excel y PDF	Despliegue en la nube (se deja preparado)

1.3. Justificación del proyecto

Hoy las municipalidades y empresas turísticas del Cusco gestionan sus capacitaciones con Excel, listas firmadas en papel y diplomas diseñados en Word o Canva. Según la caracterización de stakeholders del Laboratorio 02, eso produce firmas adulteradas, cupos inciertos y demoras de semanas en emitir constancias.

Para las municipalidades, las horas de capacitación deben sustentarse ante órganos de control; un padrón digital con asistencia fechada lo hace posible. Para el sector turismo, un certificado verificable en línea respalda sellos de calidad. Es un sistema tipo B en la clasificación de Meyer: importante para la organización, no crítico para la vida. Por eso justifica pruebas, revisión e integración continua, pero no certificaciones como DO-178C.

2. Contexto del proyecto y restricciones

El equipo tiene tres integrantes con disponibilidad parcial y debe entregar software funcional dentro del semestre, sin presupuesto. Por eso todas las herramientas elegidas son gratuitas y de código abierto.

Restricción	Cómo afecta al proceso
Plazo: los sprints 3 a 5 del semestre 2026-II	Incrementos pequeños con una meta observable por ciclo
Tres integrantes con disponibilidad parcial	Límites WIP bajos y revisión en pareja para no acumular trabajo
Conectividad débil en auditorios y locales comunales	Asistencia sin conexión que se sincroniza al volver la red
Brecha digital de participantes	Inscripción en una sola pantalla, tipografía de alta legibilidad
Reglas que aún cambian (asistencia mínima, horas)	Valores configurables por curso, no fijos en el código
Usuarios reales con poca disponibilidad	Demo con datos ficticios realistas antes de cada revisión

2.1. Tecnologías utilizadas

Se mantuvo el stack definido en la especificación v2 del repositorio. La única simplificación fue servir frontend y API desde un mismo servidor Node para facilitar el despliegue.

Capa	Tecnología	Uso en el proyecto
Lenguaje	TypeScript 6	Backend y frontend con tipos estrictos
Backend	Node.js 22 + Express 5	API REST, roles, reglas de negocio
Validación	Zod 4	Mensajes de error por campo en español
Base de datos	PostgreSQL 16	Transacciones ACID, restricciones UNIQUE y CHECK
Seguridad	bcrypt, JWT, HMAC-SHA256, SHA-256	Contraseñas, sesiones, QR firmados, huella del certificado
Documentos	PDFKit, qrcode, ExcelJS	Certificados, padrones y reportes
Frontend	React 18 + Vite + Tailwind CSS 4	Interfaz adaptable a teléfonos

Capa	Tecnología	Uso en el proyecto
		de gama baja
Sin conexión	IndexedDB + service worker	Cola de asistencias y app disponible sin red
Pruebas	Vitest + Supertest	Pruebas unitarias y de integración contra PostgreSQL
Calidad	ESLint, tsc --noEmit, cobertura V8	Cero advertencias como parte de la definición de hecho
Integración continua	GitHub Actions + CodeQL	Build, lint, pruebas y análisis de seguridad en cada PR
Gestión	Jira Software, proyecto SIGC-CUSCO (clave SC)	Product Backlog, tablero y métricas de flujo
Versiones	Git y GitHub	Ramas por historia y pull requests revisados
Entorno	Windows 10/11 con Node.js 22 LTS y PostgreSQL 16 instalados localmente	API en el puerto 3000 e interfaz con Vite en el 5173; sin Docker

Entorno de ejecución. El incremento se ejecuta en la PC de cada integrante sin Docker: PostgreSQL 16 se instala con el instalador oficial y la aplicación corre con Node.js. El repositorio incluye un `docker-compose.yml` como alternativa, pero no es el entorno usado en este incremento.

Componente	Versión y configuración
Sistema operativo	Windows 10 u 11
Node.js	22 LTS, con npm
PostgreSQL	16, puerto 5432, usuario postgres, base de datos sigc creada con pgAdmin 4
Navegador	Chrome o Edge actualizados

Para levantar la aplicación se abren dos ventanas de comandos (cmd):

1. En `src/backend`: `npm install`, `npm run seed` (crea las tablas y carga los datos de demostración) y `npm run dev` (API en `http://localhost:3000`).
2. En `src/frontend`: `npm install` y `npm run dev` (interfaz en `http://localhost:5173`, que reenvía las llamadas `/api` al puerto 3000).

Si la contraseña de PostgreSQL no es `postgres`, se define antes la variable

`DATABASE_URL=postgres://postgres:<clave>@localhost:5432/sigc` en la ventana del backend.

2.2. Stakeholders

Stakeholder	Rol en el sistema	Necesidad principal	Prioridad (poder/interés)
Municipalidades del Cusco	Coordinador; patrocina y fiscaliza	Padrones y reportes que resistan una auditoría	Gestionar de cerca
Empresas de turismo (hoteles, agencias)	Coordinador; gestiona su talento	Registro rápido y certificados para sellos de calidad	Gestionar de cerca
Participantes	Se inscriben y descargan su certificado	Inscripción simple y certificado verificable	Mantener informados
Capacitadores	Docente; toma asistencia y califica	Dejar la lista en papel y el cálculo manual	Mantener informados
Empleadores y ciudadanos	Verifican certificados sin cuenta	Saber en segundos si un diploma es auténtico	Monitorear
Órganos de control (OCI, Contraloría)	Revisan reportes	Trazabilidad de horas y asistencia	Mantener satisfechos
Administrador de TI	Admin; usuarios y seguridad	Roles claros y datos íntegros	Mantener satisfechos
Equipo de desarrollo	Construye y mantiene	Proceso que permita cambiar sin romper	Gestionar de cerca

3. Enfoque de desarrollo seleccionado y justificación

El equipo adopta un enfoque adaptativo: iterativo e incremental, con prioridades que se reordenan según lo que muestran los usuarios en cada revisión. El plazo del semestre está fijo; varias reglas de la solución todavía no.

Parte del proyecto	Grado de certeza	Cómo se trata
Reglas normativas: DNI de 8 dígitos, escala vigesimal, nota mínima 11	Estable	Se fija con pruebas automáticas desde el inicio (enfoque predictivo para esta parte)
Esquema de datos e integridad de certificados (SHA-256, código único)	Estable	Se diseñó en la especificación v2 y se mantuvo

Parte del proyecto	Grado de certeza	Cómo se trata
Asistencia mínima y número de sesiones por curso	Incierta	Se dejó configurable por capacitación, no fija en el código
Adopción digital de participantes y docentes	Incierta	Se valida en cada demo; inscripción en una sola pantalla
Conectividad en auditorios y locales comunales	Incierta	Modo sin conexión, a confirmar en una sesión real

Justificación en tres líneas. Lo normativo es estable y se protege con pruebas. Lo que depende del uso real (asistencia mínima, conectividad, facilidad de uso) solo se aprende entregando algo usable y observándolo. Por eso cada ciclo termina con un incremento probado por usuarios, no con un documento.

3.1. Prácticas adoptadas del proceso

Las prácticas se eligieron por necesidad del proyecto, no por popularidad.

Condición del proyecto	Práctica elegida	Razón
Reglas de asistencia aún inciertas	Sprints de 2 semanas con revisión ante un coordinador	Aprender antes de ampliar
Tres personas con disponibilidad parcial	Límites WIP y política de bloqueo	Terminar antes de empezar más
Cambios que pueden romper inscripciones o certificados	TDD, refactorización e integración continua	Verificar la calidad en cada cambio
Conocimiento de seguridad concentrado en el Tech Lead	Programación en pareja selectiva	Compartir decisiones técnicas críticas
IA que genera código rápido	Revisión humana obligatoria y registro	La IA no reemplaza al responsable

Aportes de Scrum. Scrum da la coordinación por objetivos:

- Sprints de 2 semanas con un Sprint Goal observable. El del Incremento 1 fue: «Un participante del Cusco se inscribe con su DNI, marca su asistencia desde el teléfono y descarga un certificado que cualquier empleador puede verificar».
- Tres responsabilidades separadas: quién prioriza (Product Owner), quién facilita (Scrum Master) y quién construye (Developers).
- Eventos: Sprint Planning, Daily breve, Sprint Review con un coordinador municipal o turístico y Retrospectiva.
- Artefactos con compromiso: Product Backlog (Product Goal), Sprint Backlog (Sprint Goal) e Incremento (Definición de Hecho).

Aportes de Kanban. Kanban controla el flujo dentro del Sprint:

- Tablero en Jira con estados explícitos y criterios de entrada y salida.
- Límites WIP: Desarrollo 2 y Revisión 1, para no acumular trabajo sin terminar.
- Política de bloqueo con plazo de respuesta.
- Métricas de flujo: WIP, edad del ítem, tiempo de ciclo y throughput.

Si Revisión está llena, nadie inicia otra historia: quien queda libre ayuda a revisar.

Aportes de XP. XP aporta las prácticas técnicas que hacen sostenible la entrega frecuente:

- **TDD.** Las reglas de dominio se escribieron primero como pruebas. Ejemplo: `disponibles(30, 29) == 1` y `disponibles(30, 30) == 0`. El caso límite discutido fue la sobreinscripción histórica: `disponibles(30, 31) == 0`, nunca negativo.
- **Refactorización.** Con 52 pruebas como red de seguridad, se reemplazó la emisión secuencial de certificados por lotes de 8 en paralelo sin cambiar el resultado.
- **Programación en pareja selectiva.** Se aplica en el control de cupos con inscripciones simultáneas (`SELECT ... FOR UPDATE`) y en las firmas HMAC del QR, con alternancia cada 15 a 20 minutos.
- **Integración continua.** GitHub Actions ejecuta lint, tipos, pruebas contra PostgreSQL y build del frontend en cada pull request; CodeQL analiza la seguridad.

Uso de IA en el proceso. La IA participa en actividades concretas y nunca aprueba nada:

Actividad	Qué hace la IA	Qué decide el equipo
Requisitos	Propone preguntas y criterios Dado/Cuando/Entonces	El PO acepta o descarta cada criterio
Construcción y pruebas	Genera borradores de código y casos de prueba	Developers ejecutan pruebas, revisan y explican el cambio
Revisión	Sugiere observaciones sobre un PR	La aprobación la da una persona del equipo
Documentación	Redacta borradores y resume cambios verificados	El equipo corrige y firma el documento

La política completa y el registro de uso están en la sección 7.

4. Roles, responsabilidades y forma de coordinación

Cada integrante tiene un rol de Scrum y además construye: en un equipo de tres, los tres son Developers. La regla de oro es que quien escribe un cambio no lo aprueba.

Integrante	Rol	Responsabilidades	Decide
Yaranga Achahui, Aldo	Product Owner	Ordena el Product Backlog, redacta y acepta criterios de aceptación, coordina con municipalidades y	Qué se construye y en qué orden; si un incremento se acepta

Integrante	Rol	Responsabilidades	Decide
		empresas turísticas	
Ccama Enriquez, Carolay	Scrum Master / facilitadora del flujo	Cuida los límites WIP en Jira, remueve bloqueos, facilita los eventos, lleva las métricas de flujo	Cuándo se detiene el inicio de trabajo nuevo; cómo se resuelve un bloqueo
Choquenaira Quispe, Noe Franklin	Tech Lead	Arquitectura, esquema de datos, seguridad (bcrypt, HMAC, SHA- 256), configuración de CI	Cómo se construye; si un PR cumple la calidad técnica
Los tres	Developers	Construir historias, escribir pruebas, revisar PR de los demás	La estimación y el plan del Sprint

Coordinación. Cada encuentro tiene un responsable y deja una evidencia comprobable.

Evento	Cuándo	Duración	Responsable	Evidencia que queda
Sprint Planning	Lunes de inicio de Sprint (cada 2 semanas)	60 min	PO	Sprint Goal y Sprint Backlog en Jira
Daily	Lunes, miércoles y viernes, por chat o llamada	10 min	Scrum Master	Tablero actualizado y bloqueos marcados
Revisión de flujo	Viernes	15 min	Scrum Master	Métricas WIP, edad y throughput de la semana
Sprint Review	Último viernes del Sprint, con un coordinador invitado	45 min	PO	Demo del incremento y cambios al backlog
Retrospectiva	Tras la Review	30 min	Scrum Master	Al menos un acuerdo de mejora con responsable

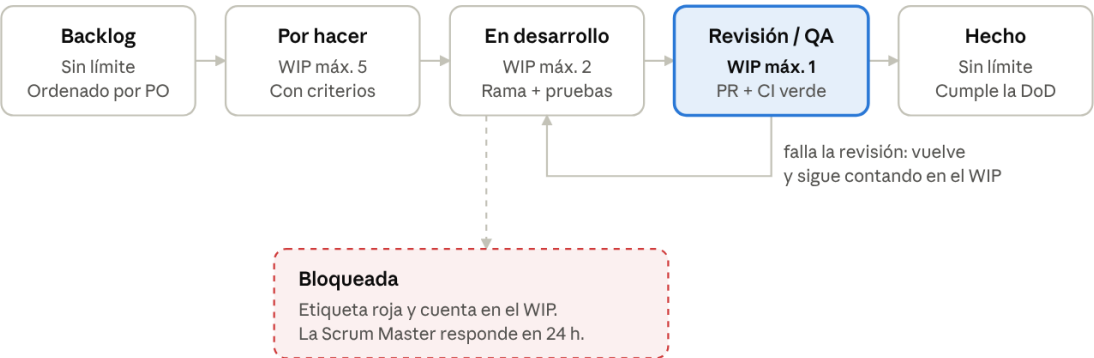
Evento	Cuándo	Duración	Responsable	Evidencia que queda
Revisión de código	Cada pull request, en menos de 24 h	Variable	Autor y un revisor	PR aprobado y CI en verde

Canales. Jira (proyecto SC) para el trabajo, GitHub para el código y las revisiones, y un grupo de chat del equipo para avisos rápidos. Las decisiones que cambian el alcance se anotan como comentario en la historia de Jira, no solo en el chat.

5. Flujo de trabajo del equipo

El tablero de Jira tiene cinco estados y dos límites que rigen todo: nunca más de 2 historias en desarrollo ni más de 1 en revisión. Si Revisión está llena, se deja de empezar y se empieza a terminar.

Una historia avanza solo si la siguiente columna tiene cupo



tablero del proyecto SIGC en Jira · 5 estados, límites WIP y política de bloqueo

Estado real del tablero en Jira (6 de octubre de 2026). El tablero SC board tiene hoy 3 columnas (Por hacer, En curso, Listo) y ningún límite WIP configurado. El flujo de arriba es el acuerdo del equipo: falta agregar la columna «Revisión / QA» y los límites 2 y 1. Es el primer acuerdo de mejora de la sección 6.1.6.

5.1. Estados del tablero

Estado	Entra cuando	Sale cuando
Backlog	El PO registra la historia en formato Como/Quiero/Para	El PO la ordena y le agrega criterios Dado/Cuando/Entonces
Por hacer	Tiene criterios, prioridad MoSCoW y cabe en un Sprint	Un developer la toma y crea su rama SIGC-n-descripcion
En desarrollo	Hay rama, la historia está	El autor abre el PR con pruebas

Estado	Entra cuando	Sale cuando
	asignada y hay cupo WIP	y CI en verde
Revisión / QA	El PR está abierto y otra persona lo toma	El revisor aprueba y el PO comprueba los criterios en la demo local
Hecho	Se integró a main y cumple la definición de hecho	—

5.2. Límites WIP

Estado	Límite	Por qué
Por hacer	5	Lo que cabe en un Sprint de 2 semanas para 3 personas
En desarrollo	2	Una persona siempre queda libre para revisar
Revisión / QA	1	La revisión fue el cuello de botella del ejercicio de clase; un solo PR a la vez obliga a terminarlo
Backlog y Hecho	Sin límite	No son trabajo en curso

Si Revisión está llena, nadie inicia una historia nueva (por ejemplo, la de recordatorios). Quien queda libre ayuda a revisar o a corregir lo observado.

5.3. Política de bloqueo

1. Quien detecta el bloqueo marca la tarjeta con la etiqueta roja BLOQUEADA y anota la causa y qué necesita.
2. La tarjeta bloqueada sigue contando en el WIP de su columna, para que un bloqueo no abra espacio a trabajo nuevo.
3. La Scrum Master responde en menos de 24 horas: remueve el impedimento o lo escala al PO si depende de una institución.
4. Si sigue bloqueada después de 2 días, se trata en los primeros 5 minutos del Daily y el equipo decide entre dividir la historia o devolverla a Por hacer.
5. Si una tarjeta envejece más de 4 días en un mismo estado, se revisa aunque no esté marcada.

5.4. Definición de hecho

Una historia está hecha solo si cumple todo lo siguiente, con evidencia en el PR:

- ☐ Cumple todos sus criterios de aceptación Dado/Cuando/Entonces.
- ☐ Tiene pruebas automáticas nuevas o actualizadas y `npm test` pasa.
- ☐ `npm run lint` y `npm run typecheck` terminan sin advertencias.

- ☐ La CI está en verde (backend, frontend y CodeQL).
- ☐ Otra persona revisó y aprobó el PR, y puede explicar el cambio.
- ☐ Se probó en el navegador, también en ancho de teléfono.
- ☐ Si se usó IA, el registro está en docs/proceso/registro-ia.md.
- ☐ Se integró a main y el PO la aceptó en la demo.

6. Incrementos presentados del proyecto

6.1. Incremento 1

El Incremento 1 cumple el Sprint Goal: un participante se inscribe con su DNI, marca asistencia desde el teléfono y descarga un certificado que cualquiera puede verificar. Está en la rama `incremento-1` del repositorio, lista para revisión antes de integrarse a `main`.

6.1.1. Funcionalidad desarrollada

Backlog Lab 03	Jira: épica · historia	Historia	Qué hace el sistema	Estado del código
SIGC-1	SC-7 · SC-13	Usuarios y roles (RBAC)	Cuatro roles; el cambio de rol rige en la siguiente petición, sin volver a iniciar sesión	Hecha
—	SC-7 · SC-18	Iniciar sesión con DNI y recuperar la contraseña	Ingreso con DNI o correo; enlace por correo que vence en 30 min y se usa una sola vez	Hecha en este incremento
SIGC-7	SC-7 · SC-14	Institución con RUC y logo	Instituciones públicas y privadas aisladas; el coordinador edita el nombre y el logo de la suya	Hecha; el logo, en este incremento
SIGC-2	SC-8 · SC-16	Crear capacitación	Valida cada campo; al guardar queda «Inscripción abierta» y aparece en el catálogo	Hecha

Backlog Lab 03	Jira: épica · historia	Historia	Qué hace el sistema	Estado del código
SIGC-3	SC-8 · SC-2	Inscripción con DNI	Crea la cuenta en el mismo paso, descuenta la vacante y nunca supera el cupo, ni con inscripciones simultáneas	Hecha
SIGC-11	SC-8 · SC-2	Catálogo público	Búsqueda por palabra e institución, con vacantes restantes	Hecha
SIGC-4	SC-9 · SC-3	Asistencia por QR	QR firmado que se renueva cada 90 s; respaldo por DNI o código de credencial	Hecha
SIGC-12	SC-9 · SC-3	Asistencia sin conexión	Guarda en IndexedDB y sincroniza al volver la red	Hecha; falta probarla en un local real
SIGC-5	SC-10 · SC-4	Notas y aprobación	Notas de 0 a 20; aprueba quien tiene nota ≥ 11 y la asistencia mínima; el acta cerrada no admite cambios	Hecha
SIGC-6	SC-11 · SC-5	Certificado PDF	PDF con QR de verificación y huella SHA-256; se niega a quien no cumple requisitos	Hecha
SIGC-8	SC-11 · SC-5	Verificación pública	Consulta por código, recalcula la huella y compara el PDF	Hecha

Backlog Lab 03	Jira: épica · historia	Historia	Qué hace el sistema	Estado del código
			recibido	
SIGC-9	SC-12 · SC-6	Reportes	Tablero por capacitación y exportación a Excel y PDF	Hecha
SIGC-10	SC-12 · SC-6	Correo de confirmación	Envía por SMTP si está configurado; si no, lo registra como «Simulado»	Hecha, sin SMTP real

La columna de Jira empareja por título cada historia con la épica y la historia del proyecto SC. En Jira, SC-13 llama «Capacitador» al rol que la aplicación llama «Docente»; conviene unificar el nombre.

El código suma unas 4 300 líneas de TypeScript y SQL en 65 archivos nuevos bajo `src/`, más la configuración de CI y Docker.

6.1.2. Evidencia de funcionamiento

Todas las capturas se tomaron recorriendo la aplicación en un navegador real con datos de demostración ficticios. Están también en `docs/proceso/evidencias/` del repositorio.

Catálogo público (SIGC-11). Las capacitaciones abiertas con fecha, institución y vacantes restantes.

Capacitaciones abiertas en el Cusco

Inscríbete con tu DNI, marca tu asistencia desde el teléfono y descarga un certificado que cualquiera puede verificar.

Buscar

Turismo, contrataciones...

Institución

Todas

Inicia

12 oct

Primeros auxilios en eventos masivos

Municipalidad Distrital de Wanchaq

12 horas · 3 sesiones · Presencial, Compañía de Bomberos Cusco 39

Quedan 1 de 6 vacantes

Ver e inscribirse

Inicia

19 oct

Contrataciones públicas para áreas usuarias

Municipalidad Distrital de Wanchaq

24 horas · 4 sesiones · Presencial, Auditorio municipal de Wanchaq

Quedan 25 de 30 vacantes

Ver e inscribirse

Inicia

26 oct

Atención al turista y calidad de servicio

Hotel Inti Wasi Cusco S.A.C.

16 horas · 4 sesiones · Mixta, Sala Pumachupan, Hotel Inti Wasi

Quedan 25 de 25 vacantes

Ver e inscribirse

Inicia

2 nov

Inglés funcional para guías de turismo

Qosqo Andes Travel E.I.R.L.

40 horas · 10 sesiones · Virtual, Google Meet

Quedan 40 de 40 vacantes

Ver e inscribirse

Inscripción con DNI (SIGC-3). Un DNI de 4 dígitos se rechaza con un mensaje junto al campo; con datos válidos la inscripción se confirma y entrega el código de credencial.

SIGC-CUSCO

Capacitaciones de municipalidades y empresas del Cusco

Capacitaciones

Verificar certificado

Ingresar

Capacitaciones

Contrataciones públicas para áreas usuarias

Municipalidad Distrital de Wanchaq

Inscripción abierta

Requerimientos, términos de referencia y conformidad de servicios para personal municipal.

Fechas

19 oct 2026 al 30 oct 2026

Duración

24 horas académicas

Sesiones

4

Modalidad

Presencial

Lugar

Auditorio municipal de Wanchaq

Docente

Julio Condori Apaza

Para recibir el certificado necesitas nota final de 11 o más y asistir al menos al 75 % de las sesiones.

Inscribirme

Quedan 25 de 30 vacantes

DNI

1234

El DNI debe tener exactamente 8 dígitos.

☒ Es mi primera vez ☐ Ya tengo cuenta

Nombres

Apellidos

Correo

Crea una contraseña

Minimo 8 caracteres. La usarás para descargar tu certificado.

Inscribirme

SIGC-CUSCO

Capacitaciones de municipalidades y empresas del Cusco

Capacitaciones

Verificar certificado

Mis inscripciones

Yanet Huaman Quispe

Participante

Cerrar sesión

Capacitaciones

Contrataciones públicas para áreas usuarias

Municipalidad Distrital de Wanchaq

Inscripción abierta

Requerimientos, términos de referencia y conformidad de servicios para personal municipal.

Fechas

19 oct 2026 al 30 oct 2026

Duración

24 horas académicas

Sesiones

4

Modalidad

Presencial

Lugar

Auditorio municipal de Wanchaq

Docente

Julio Condori Apaza

Para recibir el certificado necesitas nota final de 11 o más y asistir al menos al 75 % de las sesiones.

Inscripción confirmada

Te enviamos la confirmación a tu correo. En cada sesión, escanea el QR que proyecta el docente o muestra tu credencial.

Creamos tu cuenta con tu DNI. Usa la misma contraseña para volver a ingresar.

Tu código de credencial: INS-19-MkSvz5AsTM

Ver mis inscripciones

Credencial del participante. El participante ve su asistencia, nota y certificado, y puede mostrar su credencial QR.

SIGC-CUSCO
Capacitaciones de municipalidades y empresas del Cusco

Capacitaciones

Verificar certificado

Mis inscripciones

Yanet Huaman Quispe
Participante

Cerrar sesión

Mis inscripciones

Tu asistencia, tus notas y tus certificados en un solo lugar.

Contrataciones públicas para áreas usuarias
Municipalidad Distrital de Wanchaq · 19 oct 2026 · Auditorio municipal de Wanchaq

Inscrito

Asistencia
0 de 4 sesiones (0 %)

Nota final
Aún sin nota

Certificado
Al cerrar el acta

Minimo para certificar: 75 %

Ocultar credencial

Cancelar inscripción



INS-19-MkSvzSAsTM
Muéstralo al docente si no puedes escanear el QR de la sesión.

SIGC-CUSCO · Proyecto de Ingeniería de Software I, UNSAAC 2026-II. Los certificados se verifican en [/verificar](#).

Asistencia por QR (SIGC-4). El docente proyecta el QR de la sesión. Desde el teléfono, el participante registra su asistencia; un segundo intento se rechaza.

[Mis cursos](#)

Contrataciones públicas para áreas usuarias

Municipalidad Distrital de Wanchaq · 19 oct 2026 · 6 inscritos de 30 · 4 sesiones

Inscripción abierta

Asistencia

Notas y acta

Certificados

Reportes

Sesión

Sesión 1



Dejar de proyectar

Sesión 1: escanea para marcar tu asistencia





SIGC-CUSCO

Capacitaciones de municipalidades y empresas del Cusco

[Capacitaciones](#) [Verificar certificado](#)

[Mis inscripciones](#)

Yanet Huaman Quispe
Participante

[Cerrar sesión](#)

Registrar asistencia

**Asistencia registrada: sesión 1 de
Contrataciones públicas para áreas
usuarias.**

[Ver mis inscripciones](#)

SIGC-CUSCO · Proyecto de Ingeniería de Software I,
UNSAAC 2026-II. Los certificados se verifican en
[/verificar](#).



SIGC-CUSCO

Capacitaciones de municipalidades y empresas del Cusco

Capacitaciones Verificar certificado

Mis inscripciones

Yanet Huaman Quispe
Participante

Cerrar sesión

Registrar asistencia

Tu asistencia a la sesión 1 ya fue registrada.

Ver mis inscripciones

SIGC-CUSCO · Proyecto de Ingeniería de Software I,
UNSAAC 2026-II. Los certificados se verifican en
[/verificar](#).

Asistencia sin conexión (SIGC-12). Sin red, tres marcas quedan guardadas en el equipo. Al volver la conexión se sincronizan solas.

Mis cursos

Contrataciones públicas para áreas usuarias

Municipalidad Distrital de Wanchaq · 19 oct 2026 · 6 inscritos de 30 · 4 sesiones

Inscripción abierta

Asistencia

Notas y acta

Certificados

Reportes

Sesión

Sesión 1

Proyectar QR de la sesión

Marcar por DNI o código de credencial

70123450 o INS-12-...

Presente

Marcar

Sin conexión: guardé la asistencia de 70123452 en este equipo. Se enviará al volver la red.

3 asistencia(s) guardadas en este equipo, sin enviar

Sesión 1 · 70123450 · Presente · 6 oct. 2026, 10:56 p. m.
Sesión 1 · 70123451 · Presente · 6 oct. 2026, 10:56 p. m.
Sesión 1 · 70123452 · Presente · 6 oct. 2026, 10:56 p. m.

Sincronizar ahora

Participante	S1	S2	S3	S4	Total
Arroyo Puma, Lucía DNI 70123452	—	—	—	—	0/4
Ccahuana Loayza, Yesenia DNI 70123454	—	—	—	—	0/4
Chávez Quispe, Hernán DNI 70123453	—	—	—	—	0/4
Huaman Quispe, Yanet DNI 70999001	✓	—	—	—	1/4
Mayta Choque, Edwin DNI 70123451	—	—	—	—	0/4
Villca Sutta, Carmen DNI 70123450	—	—	—	—	0/4

✓ presente · T tardanza (ambas cuentan para la asistencia mínima). Pasa el cursor sobre una marca para ver la hora y el método.

SIGC-CUSCO

Capacitaciones de municipalidades y empresas del Cusco

Capacitaciones

Verificar certificado

Mis cursos

Jutio Condori Apaza

Docente

Cerrar sesión

Mis cursos

Contrataciones públicas para áreas usuarias

Municipalidad Distrital de Wanchaq · 19 oct 2026 · 6 inscritos de 30 · 4 sesiones

Inscripción abierta

Asistencia

Notas y acta

Certificados

Reportes

Sesión

Sesión 1

Proyectar QR de la sesión

Marcar por DNI o código de credencial

70123450 o INS-12-...

Presente

Marcar

Sincronizadas 3 asistencias.

Participante	S1	S2	S3	S4	Total
Arroyo Puma, Lucía DNI 70123452	✓	—	—	—	1/4
Ccahuana Loayza, Yesenia DNI 70123454	—	—	—	—	0/4
Chávez Quispe, Hernán DNI 70123453	—	—	—	—	0/4
Huaman Quispe, Yanet DNI 70999001	✓	—	—	—	1/4
Mayta Choque, Edwin DNI 70123451	✓	—	—	—	1/4
Vilca Sutta, Carmen DNI 70123450	✓	—	—	—	1/4

✓ presente · T tardanza (ambas cuentan para la asistencia mínima). Pasa el cursor sobre una marca para ver la hora y el método.

SIGC-CUSCO · Proyecto de Ingeniería de Software I, UNSAAC 2026-II. Los certificados se verifican en [verificar](#).

Acta cerrada (SIGC-5). Cusi Tupa tiene 75 % de asistencia pero nota 9; Huillca Roque tiene nota 12 pero 50 % de asistencia. Ambas quedan desaprobadas.

SIGC-CUSCO

Capacitaciones de municipalidades y empresas del Cusco

Capacitaciones

Verificar certificado

Mis cursos

Jutio Condori Apaza

Docente

Cerrar sesión

Mis cursos

Gestión de residuos sólidos municipales

Municipalidad Distrital de Wanchaq · 7 set 2026 · 8 inscritos de 20 · 4 sesiones

Finalizada

Asistencia

Notas y acta

Certificados

Reportes

Aprueba quien tiene nota de 11 o más (escala de 0 a 20) y asistió al menos al 75 % de las 4 sesiones.

Participante	Asistencia	Nota (0-20)	Condición
Alvarez Ccoa, Marco DNI 70123461	100 %	15.00	Aprobado
Ayma Huarca, Wilber DNI 70123455	100 %	14.50	Aprobado
Ccahuana Loayza, Yesenia DNI 70123454	100 %	17.00	Aprobado
Cusi Tupa, Flor DNI 70123456	75 %	9.00	Desaprobado
Huilca Roque, Nélida DNI 70123458	50 %	12.00	Desaprobado
Pumayalli Farfán, Gladys DNI 70123460	75 %	13.50	Aprobado
Sallo Inca, Rubén DNI 70123457	100 %	16.00	Aprobado
Taype Ccasa, Percy DNI 70123459	100 %	18.00	Aprobado

SIGC-CUSCO · Proyecto de Ingeniería de Software I, UNSAAC 2026-II. Los certificados se verifican en [/verificar](#).

Certificados (SIGC-6). Emisión en lote para los aprobados y el PDF resultante con QR y huella SHA-256.

[Mis cursos](#)

Gestión de residuos sólidos municipales

Municipalidad Distrital de Wanchaq · 7 set 2026 · 8 inscritos de 20 · 4 sesiones

Finalizada

Asistencia

Notas y acta

Certificados

Reportes

Emitir certificados de 6 aprobados

Cada PDF lleva un QR a la verificación pública y su huella SHA-256.

Participante	Nota	Certificado	
Alvarez Ccoa, Marco	15.00	SIGC-2026-MBJD7PRMR7	Descargar PDF
Ayma Huarca, Wilber	14.50	SIGC-2026-R7J8F6KDT6	Descargar PDF
Ccahuana Loayza, Yesenia	17.00	SIGC-2026-5XWJEGM8FY	Descargar PDF
Pumayalli Farfán, Gladys	13.50	SIGC-2026-BQYWFTN4DB	Descargar PDF
Sallo Inca, Rubén	16.00	SIGC-2026-PBXUEYXF4U	Descargar PDF
Taype Ccasa, Percy	18.00	SIGC-2026-2M85FY44NS	Descargar PDF

SIGC-CUSCO · Proyecto de Ingeniería de Software I, UNSAAC 2026-II. Los certificados se verifican en [/verificar](#).

Municipalidad Distrital de Wanchaq

Certificado de capacitación

Se otorga el presente certificado a

Rubén Sallo Inca

DNI 70123457

por haber aprobado la capacitación

Gestión de residuos sólidos municipales

con una duración de 20 horas académicas y nota final de 16.00 (escala vigesimal).



SIGC-2026-2KWFCFPV6L

Escanea el QR o ingresa este código en el portal de verificación de SIGC-CUSCO.

Cusco, 6 de octubre de 2026

Huella SHA-256: f709a3ae871ed5afdf6e16903443637b7a4748c0afd0d8441761ea6cc546c

Verificación: <http://localhost:3000/verificar/SIGC-2026-2KWFCFPV6L>

Verificación pública (SIGC-8). El empleador ingresa el código, ve los datos con el DNI enmascarado y comprueba que el PDF recibido es idéntico al emitido.

SIGC-CUSCO
Capacitaciones de municipalidades y empresas del Cusco

Capacitaciones

Verificar certificado

Ingresar

Verificar un certificado

Escanea el QR del certificado o escribe su código. No necesitas cuenta.

Verificar

Certificado auténtico

Los datos de abajo son los que registró la institución al emitirlo.

Participante	DNI
Marco Alvarez Ccoa	****3461
Capacitación	
Gestión de residuos sólidos municipales	
Institución	Horas y nota
Municipalidad Distrital de Wanchaq	20 horas - nota 15.00
Emitido	Código
6 oct. 2026, 10:56 p. m.	SIGC-2026-MBJD7PRMR7

Huella SHA-256: d990edbf914c57a9ab4ffdb73cbea83ed96dad037f3bfb5be20495ccd76d5fa5

¿Te enviaron el PDF? Comprueba que no fue modificado

El archivo se revisa en tu navegador; solo se envía su huella.

Choose File SIGC-2026-MBJD7PRMR7.pdf

SIGC-2026-MBJD7PRMR7.pdf es idéntico al PDF emitido.

SIGC-CUSCO · Proyecto de Ingeniería de Software I, UNSAAC 2026-II. Los certificados se verifican en [/verificar](#).

Reportes, roles y validación (SIGC-9, SIGC-1, SIGC-2).

SIGC-CUSCO

Capacitaciones de municipalidades y empresas del Cusco

CapacitacionesVerificar certificadoMis cursosReportesRosa Huamán Ccori
CoordinadorCerrar sesión

Reportes

Indicadores de las capacitaciones de tu institución.

Capacitaciones
3

Personas inscritas
19

Aprobación
75 % de 8 evaluados

Certificados emitidos
6

Capacitación	Estado	Ocupación	Asistencia promedio	Aprobados	Certificados	Exportar
Contrataciones públicas para áreas usuarias Municipalidad Distrital de Wanchaq	Inscripción abierta	20 % 6 de 30	16.7 %	—	0	Excel · PDF
Primeros auxilios en eventos masivos Municipalidad Distrital de Wanchaq	Inscripción abierta	83.3 % 5 de 6	0 %	—	0	Excel · PDF
Gestión de residuos sólidos municipales Municipalidad Distrital de Wanchaq	Finalizada	40 % 8 de 20	87.5 %	6 de 8	6	Excel · PDF

SIGC-CUSCO · Proyecto de Ingeniería de Software I, UNSAAC 2026-II. Los certificados se verifican en [/verificar](#).

SIGC-CUSCO

Capacitaciones de municipalidades y empresas del Cusco

CapacitacionesVerificar certificadoMis cursosReportesUsuariosInstitucionesAna Quispe Mamani
AdminCerrar sesión

Usuarios y roles

Asigna el rol de cada persona. Un coordinador solo ve las capacitaciones de su institución.

Mostrar

Todos los roles

Persona	Rol	Institución
Quispe Mamani, Ana DNI 40000001 · admin@sigc-cusco.pe	Admin	—
Huamán Ccori, Rosa DNI 40000002 · coordinacion@wanchaq.demo	Coordinador	Municipalidad Distrital de
Paucar Rojas, Luis DNI 40000005 · rhh@intiwasi.demo	Coordinador	Hotel Inti Wasi Cusco S.A.
Condori Apaza, Julio DNI 40000003 · jcondori@sigc-cusco.pe	Docente	—
Ttito Hualpa, María DNI 40000004 · mttito@sigc-cusco.pe	Docente	—
Alvarez Ccoa, Marco DNI 70123461 · marco.11@correo.demo	Participante	—
Arroyo Puma, Lucía DNI 70123452 · lucia.2@correo.demo	Participante	—
Ayma Huarca, Wilber DNI 70123455 · wilber.5@correo.demo	Participante	—

Crear usuario

DNI

Nombres

Apellidos

Correo

Contraseña inicial

Minimo 8 caracteres.

Rol

Docente

SIGC-CUSCO

Capacitaciones de municipalidades y empresas del Cusco

CapacitacionesVerificar certificadoMis cursosReportes

Rosa Huamán Ccori
Coordinador

Cerrar sesión

Crear capacitación

Al guardarla queda con inscripción abierta y aparece en el catálogo público.

Revisa los datos marcados.

Título

El título debe tener al menos 5 caracteres.

Descripción y temario

Institución

Municipalidad Distrital de Wanchaq

Docente

Sin asignar

Modalidad

Presencial

Lugar o enlace

Fecha de inicio

mm/dd/yyyy

Fecha de fin

mm/dd/yyyy

Usa el formato AAAA-MM-DD.

Horas académicas

Vacantes

Sesiones

Asistencia mínima (%)

75

Indica las horas.

Indica las vacantes.

Indica las sesiones.

Crear capacitación

Volver

SIGC-CUSCO · Proyecto de Ingeniería de Software I, UNSAAC 2026-II. Los certificados se verifican en [verificar](#).

Uso en teléfono. El catálogo en un ancho de 390 px.

[image: Catálogo en pantalla de teléfono]

Recuperación de contraseña (SC-18). El usuario pide el enlace con su DNI; la respuesta es la misma exista o no la cuenta. El correo trae un enlace de un solo uso que vence en 30 minutos.

[image: Solicitud de recuperación enviada]

[image: Correo de recuperación registrado en modo simulado]

[image: Contraseña restablecida]

Logo de la institución (SC-14). La coordinadora edita el nombre y el logo de su municipalidad, y el logo aparece en la página de cada capacitación.

[image: Tarjeta Mi institución de la coordinadora]

[image: Capacitación con el logo de la institución]

6.1.3. Pruebas o validaciones realizadas

Las 55 pruebas automáticas pasan y cubren el 93 % de las líneas del backend. Las mediciones se hicieron en el entorno de desarrollo (PostgreSQL 16 local), no en un servidor de producción.

Validación	Herramienta	Resultado	Criterio
Reglas de dominio: cupos, DNI, notas, firmas QR, huella	Vitest (TDD)	23 de 23 pasan	Todas en verde
Integración HTTP por historia contra PostgreSQL	Vitest + Supertest	32 de 32 pasan, incluidas 3 de SC-18 y SC-14	Todas en verde
Cobertura del backend	V8	93,1 % de líneas, 90,1 % de sentencias, 80,9 % de ramas	Mínimo 85 % de líneas
Análisis estático	ESLint, tsc --noEmit	0 advertencias, 0 errores en backend y frontend	0 advertencias
Inscripciones simultáneas	Prueba de integración	6 personas a la vez por 3 vacantes: 3 aceptadas, 3 rechazadas	Nunca superar el cupo
Alteración de datos tras emitir	Prueba de integración	Cambiar la nota en la base marca el certificado como «no coincide»	Detectar toda alteración
RNF-02: 100 certificados PDF en lote	Prueba de rendimiento	2,9 a 3,0 s en 3 corridas	Menos de 15 s
Tiempo de respuesta de inscripción	30 peticiones seguidas	Mediana 349 ms, p95 376 ms (incluye bcrypt de costo 12)	Menos de 500 ms
Tiempo de respuesta del catálogo	100 peticiones seguidas	Mediana 2 ms, p95 6 ms	Menos de 500 ms
Recorrido completo en navegador	Playwright (Chromium)	14 flujos sin errores, 19 capturas	Cada historia demostrable
Integración continua	GitHub Actions +	Configurada; corre al	CI en verde en cada PR

Validación	Herramienta	Resultado	Criterio
	CodeQL	subir la rama a GitHub	

Los criterios Dado/Cuando/Entonces del backlog se convirtieron en pruebas de integración. Por ejemplo, el criterio de SIGC-3 «dado que el curso alcanzó el límite de vacantes, cuando un participante postula, entonces el sistema rechaza la solicitud» es la prueba rechaza la inscripción cuando no hay vacantes.

Quedan pendientes dos validaciones que no se pueden hacer en laboratorio: una prueba de usabilidad con participantes reales y el modo sin conexión en un auditorio sin señal.

6.1.4. Cambios realizados respecto al avance anterior

El avance anterior (Laboratorios 02 y 03, especificación v2) era documentación. El Incremento 1 la convierte en software y ajusta lo que la construcción mostró.

Aspecto	Avance anterior	Incremento 1	Motivo
Entregable	Visión, historias, backlog y DDL	Aplicación funcionando con pruebas y CI	Primer incremento usable
Asistencia por QR	El docente escanea el QR de cada participante	El docente proyecta un QR de sesión; el código de credencial o el DNI quedan de respaldo	Lo pide el criterio de SIGC-4 y evita que el docente necesite cámara
Esquema de datos	6 tablas	7 tablas: se agregan notificaciones, asistencia mínima, cierre de acta, hash_pdf y la institución del coordinador	Reglas que el DDL no cubría
Nombre del rol	Alumno	Participante	Coincide con las historias de usuario
Estado al crear un curso	Planificada	Abierta	Lo exige el criterio de SIGC-2
Tarjeta bloqueada	No contaba en el WIP	Sí cuenta en el WIP	Para que un bloqueo no abra espacio a trabajo nuevo
Verificación	Huella SHA-256 de los datos	Además, huella del PDF comparada en el navegador	Detectar también un PDF editado

Aspecto	Avance anterior	Incremento 1	Motivo
Despliegue	Tres capas en servidores separados	Ejecución local sin Docker: PostgreSQL 16 instalado en Windows, API con Node.js en el puerto 3000 e interfaz con Vite en el 5173	Más simple para el MVP; se puede separar luego
Rendimiento de certificados	Sin medir	Emisión en lotes de 8 en paralelo	La versión secuencial era más lenta; se refactorizó con las pruebas como red

Al contrastar el código con Jira aparecieron dos pedidos que el backlog del Laboratorio 03 no tenía completos: recuperar la contraseña por correo (SC-18) y el logo de la institución (SC-14). Ambos se implementaron con 3 pruebas nuevas.

6.1.5. Métricas y seguimiento del proceso

Las métricas de producto se midieron en este incremento. Las de flujo se leyeron del proyecto SC en Jira el 6 de octubre de 2026 y muestran un hallazgo: **Jira todavía no refleja el trabajo hecho**. El proyecto se creó el 5 de octubre, el Sprint 1 no se ha iniciado y ninguna historia pasó por «En curso».

Métrica	Desde → hasta	Fuente	Quién y cada cuánto	Señal y acción	Valor actual
Elementos del proyecto	Todo el proyecto SC	Jira	PO, en cada Planning	—	16: 7 épicas (una de prueba, SC-17) y 9 historias
Estado del Sprint	Inicio → cierre del Sprint	Jira	Scrum Master	Sprint sin iniciar: no hay flujo que medir	SC Sprint 1 sin iniciar, sin fechas ni objetivo; 8 de 9 historias asignadas (SC-18 fuera)
Historias terminadas	Listo al cierre del Sprint	Jira	PO, en la Review	Cerrada sin pasar por En curso ni revisión: reabirla	5 de 9 en Listo (SC-2 a SC-6), pero pasaron de Por hacer a Listo 4 minutos después de

Métrica	Desde → hasta	Fuente	Quién y cada cuánto	Señal y acción	Valor actual
					crearse
WIP	Ítems en En curso	Tablero de Jira	Scrum Master, en cada Daily	Supera el límite: nadie inicia trabajo nuevo	0
Edad del ítem	Entrada a En curso → hoy	Jira	Scrum Master, en cada Daily	Más de 4 días: revisar el bloqueo	Sin datos: ningún ítem entró a En curso
Tiempo de ciclo	Entrada a En curso → Listo	Jira	Scrum Master, cada viernes	Más de 5 días: dividir la historia	No medible todavía
Throughput	Historias en Listo por semana	Jira	Scrum Master, cada viernes	Cae 2 semanas seguidas: tratarlo en la Retrospectiva	0 cierres con trabajo real
Responsables y estimación	Historias con responsable y story points	Jira	PO, en la Planning	Historia sin responsable: no entra al Sprint	0 de 9 con responsable; 0 estimadas
Límites WIP del tablero	Columnas con límite	Configuración del tablero	Scrum Master	Sin límites: configurarlos	3 columnas, ningún límite
Cobertura	Líneas cubiertas del backend	CI	Tech Lead, en cada PR	Menos de 85 %: el PR no se aprueba	93,1 %
Estado de la CI	Verde o rojo en main	GitHub Actions	Quien la rompe	Roja más de 1 día: se arregla antes de cualquier historia	Pendiente de la primera corrida
Retrabajo	PR devueltos ÷ PR revisados	GitHub	Tech Lead, por Sprint	Más del 30 %: reforzar criterios antes de construir	Sin PR todavía

La conclusión para el proceso es directa: el incremento existe en el repositorio, pero su trabajo no pasó por el tablero. Por eso las métricas de flujo del Incremento 1 no se pueden calcular. Desde el Sprint 1 cada historia debe moverse en Jira a medida que avanza.

6.1.6. Acuerdos de mejora para el siguiente incremento

Acuerdo	Responsable	Cómo se comprueba
Configurar el tablero SC: agregar la columna «Revisión / QA» y los límites WIP de 2 en En curso y 1 en Revisión	Carolay Ccama	Captura del tablero con las 4 columnas y sus límites
Iniciar el SC Sprint 1 con objetivo y fechas de 2 semanas; asignar responsable y story points a cada historia	Aldo Yaranga y Carolay Ccama	Sprint activo en Jira con todas sus historias asignadas
Ordenar el backlog de Jira: reabrir SC-2 a SC-6 o ponerlas bajo su épica, cerrar la épica de prueba SC-17 y crear las historias del Laboratorio 03 que faltan	Aldo Yaranga	Cada historia de 6.1.1 tiene su clave SC
Mover cada historia en Jira mientras avanza y citar su clave en commits y PR (por ejemplo, SC-18: recuperar contraseña)	Los tres	Métricas de flujo calculadas en la siguiente Review
Revisar en pareja el código asistido por IA antes de integrarlo a main; cada integrante explica un módulo en la Review	Noe Choquenaira y Carolay Ccama	PR aprobado por dos personas y registro de IA cerrado
Probar el modo sin conexión en un auditorio real y hacer una prueba de usabilidad con 5 participantes	Aldo Yaranga	Sincronización sin pérdidas; inscripción en menos de 60 s (RNF-04)
Desplegar con HTTPS, configurar el SMTP institucional y automatizar el recorrido con Playwright en la CI	Noe Choquenaira	URL pública, correo recibido y job en verde
Unificar el nombre del rol:	Aldo Yaranga	Un solo término en Jira, código

Acuerdo	Responsable	Cómo se comprueba
«Capacitador» en Jira y «Docente» en la aplicación		e informe

7. Política de uso de IA y registro de uso

La IA asiste en tareas concretas; aceptar requisitos, aprobar un PR e integrar a `main` siguen siendo decisiones de una persona del equipo. Una sugerencia de IA puede ser incorrecta aunque parezca convincente, por eso nada se integra sin pruebas y revisión humana.

Política del equipo

- Usos permitidos:** borradores de código y de pruebas, explicación de errores, sugerencias de revisión, borradores de documentación y de criterios de aceptación.
- Usos prohibidos:** compartir datos personales reales (DNI, notas o correos de participantes), secretos (`JWT_SECRET`, contraseñas) o documentos internos de las instituciones; aprobar un PR porque la IA dice que es correcto.
- Antes de usarla:** definir el alcance de la tarea, los datos permitidos y el criterio de aceptación.
- Después de usarla:** comprender el cambio, ejecutar `npm test`, `lint` y tipos, esperar la CI en verde y pasar la revisión de otra persona que pueda explicarlo.
- Registro:** todo uso que llegue al repositorio se anota en `docs/proceso/registro-ia.md` y se marca en la plantilla del PR.
- Revisión de la política:** en cada Retrospectiva, con la métrica de cambios asistidos por IA corregidos en revisión.

Automatizado con reglas	Asistido por IA y verificado	Decisión humana
Ejecutar pruebas, lint y tipos en la CI	Borrador de código y de pruebas	Aceptar un requisito o criterio
Construir el frontend y analizar con CodeQL	Explicación de un fallo	Aprobar un pull request
Registrar el resultado de cada corrida	Sugerencias de revisión y redacción	Integrar a <code>main</code> y autorizar una entrega

Registro de uso del Incremento 1

Campo	Valor
Fecha	6 de octubre de 2026
Herramienta / modelo	Claude (Anthropic), modelo Claude Opus 5.5, en <code>claude.ai</code>
Persona que la usó	Yaranga Achahui, Aldo (Product Owner)
Tarea	SIGC-1 a SIGC-12 y este informe; rama

Campo	Valor
	incremento-1
Propósito	Construir el primer incremento a partir del backlog de Jira, la especificación v2 y las diapositivas del curso, y redactar el informe del proceso
Contexto entregado	Repositorio público del proyecto, dos presentaciones del curso y la estructura del informe. Ningún dato personal real: los datos de demostración son ficticios
Propuesta aceptada	Backend, frontend, esquema SQL, pruebas, CI, Docker, documentación y borrador del informe
Desvíos respecto a lo especificado	Esquema ampliado, rol Participante, QR de sesión en lugar de escanear a cada participante (ver 6.1.4)
Pruebas	55 pruebas en verde, 93 % de líneas cubiertas, lint y tipos sin advertencias, recorrido completo en navegador
Revisor y decisión	Pendiente: revisión del Tech Lead y de la Scrum Master antes de integrar a main

Este uso fue grande: la IA generó casi todo el incremento. Por eso el primer acuerdo de mejora (6.1.6) es que cada integrante revise y pueda explicar un módulo antes de integrarlo. Si eso no ocurre, el incremento no cumple la definición de hecho.

Segundo uso, el mismo día. Con el conector de Atlassian, la IA leyó el proyecto SC de Jira en modo de solo lectura: títulos, estados, sprint, historial y configuración del tablero. No modificó nada en Jira. Con esa lectura se implementaron SC-18 y SC-14 y se completaron las métricas de 6.1.5. El detalle está en docs/proceso/registro-ia.md.

8. Conclusiones

1. **El enfoque adaptativo fue el adecuado.** Lo normativo (DNI, escala vigesimal, nota 11) se fijó con pruebas desde el inicio. Lo incierto (asistencia mínima, conectividad) quedó configurable o con respaldo sin conexión, a la espera de validarse con usuarios.
2. **Las prácticas se combinaron por necesidad.** Scrum dio un objetivo común y una revisión por ciclo. Kanban, con los límites WIP 2 y 1, evita acumular trabajo sin terminar. XP, con TDD, refactorización e integración continua, permite cambiar el sistema sin romperlo: la emisión de certificados se refactorizó y luego se agregaron SC-18 y SC-14 con las pruebas como red.
3. **El incremento es usable de punta a punta.** Las 12 historias del backlog y las historias SC-14 y SC-18 de Jira funcionan en el navegador. Se cumplen los requisitos no funcionales medidos: 100 certificados en unos 3 s frente a un límite de 15 s, e inscripción en menos de 400 ms.

4. **La integridad se puede comprobar.** El control de cupos con bloqueo de fila, el QR firmado, la huella SHA-256 y el token de recuperación de un solo uso se verificaron con pruebas que intentan romperlos.
5. **El proceso todavía no se refleja en Jira.** El proyecto SC tiene las épicas correctas, pero su Sprint 1 no se inició y ninguna historia pasó por «En curso»; las 5 cerradas se movieron directo a «Listo». Sin ese registro no hay WIP, tiempo de ciclo ni throughput que medir, así que ordenar el tablero es el primer acuerdo del siguiente incremento.
6. **La IA aceleró la construcción, pero no reemplaza al equipo.** El incremento se generó con asistencia de IA y está registrado. Todavía no cumple la definición de hecho completa: falta la revisión humana del código y la primera corrida de la CI en GitHub.